

ALL PAIR SHORTEST PATH

$m = \#$ archi ammessi all'interno di un cammino minimo

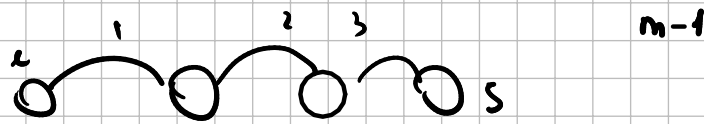
$\delta^m(u, v) =$ cammino da u a v che usa al più m archi

N.B.

Se $m = 3$, non vuol dire che posso passare da a al più 3 archi qualunque, ma che ho la possibilità di passare dagli archi etichettati "1", "2" e "3"

Ex: non posso passare da "2", "5", "4" se $m = 3$

$\delta^m(i, j)$: identifica i cammini (i, j) , i e j sono nodi



Passato il max numero di archi nel grafo, il peso del cammino minimo rimane invariato.

$$\delta^1(i, j) = +\infty$$

$$\delta^2(i, j) = +\infty$$

$$\delta^3(i, j) = x < +\infty$$

$$\delta^4(i, j) = x$$

$$\delta^{1000}(i, j) = x$$

EXTEND SP(D^{m-1}, W)

$D^m = \text{NEW_MATRIX}(m, m)$

D^{m-1} = matrice di cammini minimi con al più $m-1$ archi

For($i = 0$ to $m-1$)

al più $m-1$ archi

ALL PAIR SP(W)

$D^1 = W$ // caso base AdS matrix

For($m = 2$ to $m-1$)

$D^m = \text{EXTEND SP}(D^{m-1}, W)$

return D^{m-1}

$\frac{m^3}{m^4}$

$O(m^3)$ For($j = 0$ to $m-1$)

$$d_{i,j}^m = d_{i,j}^{m-1}$$

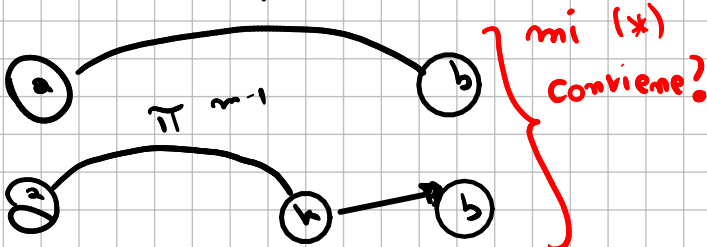
For($k = 0$ to $m-1$)

(*) IF ($d_{i,k}^{m-1} + W_{k,j} < d_{i,j}^m$)

$$d_{i,j}^m = d_{i,k}^{m-1} + W_{k,j}$$

return D^m

π^{m-1}



FAST+ALL-PAIR SP(W)

$$D^1 = W$$

$$m = 1$$

while ($m \leq n-1$) $\log n$

$$D^{2^m} = \text{EXTEND SP}(D^m, D^m) \quad m^3$$

$$m = 2m$$

return $2m$

$$O(m^3 \log n)$$

$$D^1 \times D^1 = D^2 \quad \text{tradizionale}$$

$$D^2 \times D^1 = D^3$$

$\vdots$

$$D \times D^1 = D^2$$

$$D^2 \times D^2 = D^4 \rightarrow 2 \text{ pass}$$

$$D^4 \times D^4 = D^8 \rightarrow 3 \text{ pass}$$

FAST

FLOYD-WARSHALL

$k = \#$ modi ammessi in un cammino minimo

NB. Vale la stessa proprietà di m .

• $V =$ insieme dei nodi per cui posso passare

• $k=0 \quad V = \emptyset = D^0[i, j] \Rightarrow d_{ij}^0$ (alleggeriamo la notazione)

$$d_{ij}^0 = \begin{cases} 0 & \text{se } i=j \\ w(i, j) & \text{se } (i, j) \in E \\ \infty & \text{se } (i, j) \notin E \end{cases}$$

• $k > 0$

mi conviene passare da un nodo k ?

• Sia p il cammino con costo d_{ij}^k , ovvero il cammino da i a j usando k nodi

• il cammino p , passa dal nodo k ?

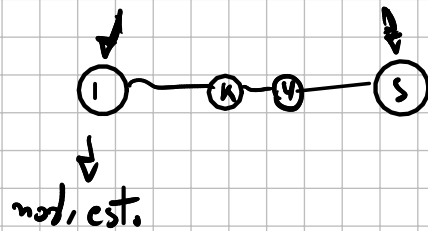
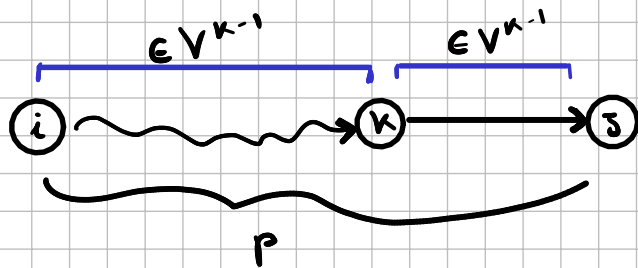
abbiamo 2 casi

CASO p non contiene $k \Rightarrow$ Non conviene passare da k

Dunque $p \in V_{k-1} \Rightarrow$ l'aggiunta di k , non ha apportato miglioramenti;
possa

$\Rightarrow$ mantengo la soluzione di prima $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$

CASO P contiene K $\Rightarrow$ conviene passare da K



$$d_{is}^k = d_{ik}^{k-1} + d_{ks}^{k-1}$$

$$d_{is}^k = \begin{cases} w_{is} & \text{se } k = 0 \\ \min(d_{is}^{k-1}, d_{ik}^{k-1} + d_{ks}^{k-1}) & \text{se } k \geq 1 \end{cases}$$

FLOYD-WARSHALL(W)

$$D^0 = W \quad (\pi^0)$$

π matrice di predecessori

for (k=1 to n)

$D^k = \text{NEW_MATRIX}(n, n)$

for (i=1 to n)

for (s=1 to n)

$$d_{is}^k = d_{is}^{k-1} \quad (\pi_{is}^k = \pi_{is}^{k-1})$$

$$\text{if } (d_{is}^k > (d_{ik}^{k-1} + d_{ks}^{k-1}))$$

$$d_{is}^k = (d_{ik}^{k-1} + d_{ks}^{k-1}) \quad (\pi_{is}^k = \pi_{ks}^{k-1})$$

return D^k

$O(V^3)$

• Questo algoritmo non fornisce una soluzione ottima ma ne fornisce solo il costo, per questo usiamo la matrice π .

• Per i grafi poco densi, nel calcolo della sssp è più conveniente usare FLOYD-WARSHALL e poi prendere solo il valore desiderato anziché applicare Bellman-Ford sul singolo nodo